REPOSITÓRIO GITHUB • ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Plano de Atividades e Tarefas de Desenvolvimento

Mapeamento detalhado dos escopos de engenharia, regras de negócio, checklists e critérios de aceite (DEV-01 a DEV-16).

MÓDULO I • FUNDAÇÃO DE DADOS E PAINÉIS ANALÍTICOS

DEV-01 — Definir contratos da API e preparar dados sintéticos integrados

Core API & Mock

Objetivo: Permitir o desenvolvimento das jornadas sem depender do formato físico da Gold.
Requisitos: WEB-01 a WEB-07 e IA-01 a IA-06 • **Dependências:** Nenhuma

CHECKLIST DE IMPLEMENTAÇÃO

- Aproveitar os contratos e a infraestrutura existentes.
- Definir entradas, respostas, filtros, paginação e erros por jornada.
- Incluir período, unidade, filtros aplicados, atualização, origem e limitações nas respostas analíticas.
- Diferenciar zero, ausência de registro, dado parcial e fonte indisponível.
- Criar dados sintéticos coerentes entre UC, consumo, faturas, alimentador e suspeitas.
- Separar o acesso aos dados das regras de negócio e dos componentes visuais.
- Identificar campos e fórmulas provisórios que precisarão de revisão com a Gold.

Critério de Aceite: Uma consulta percorre frontend → API → fonte sintética, com resposta verificável e identificação clara de modo de demonstração.

DEV-02 — Implementar Panorama com indicadores, comparação e filtros

Frontend • Visão Executiva

Objetivo: Completar o conteúdo funcional do Panorama, aproveitando navegação, temas e cabeçalho existentes.
Requisitos: WEB-01 e WEB-07 • **Dependências:** DEV-01

CHECKLIST DE IMPLEMENTAÇÃO

- Implementar filtros de período, comparação e recortes pertinentes.
- Manter filtros aplicados sincronizados na URL (suporte a recarga e histórico de navegação).
- Exibir KPIs e séries temporais com indicação de unidade, definição, atualização e comparação.
- Diferenciar valor faturado/pago e energia consumida/faturada.
- Tratar estados de carregamento, erro, vazio, período incompleto e base zero.
- Extrair componentes visuais compartilhados para reutilização em outras jornadas.

Critério de Aceite: A alteração de filtros atualiza os dados consultados e renderizados; indicadores conferem rigorosamente com os controles da base sintética.

DEV-03 — Implementar exploração da receita por preço, volume e região

Analytics • Receita

Objetivo: Transformar a tela de Receita em uma jornada de exploração analítica funcional.
Requisitos: WEB-02 e WEB-07; suporte a ENT-01 • **Dependências:** DEV-01

CHECKLIST DE IMPLEMENTAÇÃO

- Exibir série histórica, valores inicial/final e variações absoluta e percentual.
- Implementar recortes granulares por município, bairro e classe de consumo.
- Preservar filtros de contexto ao transitar entre visões totais e detalhadas.
- Exibir decomposição preço-volume com metodologia demonstrativa documentada.
- Garantir fechamento contábil exato dos componentes da decomposição com o total.
- Distinguir explicitamente preço médio observado de reajuste tarifário homologado.
- Tratar cenários de base pequena, períodos incompletos e divisões por zero.

Critério de Aceite: Explorar recortes e retornar ao consolidado mantém o contexto e a total consistência numérica.

MÓDULO II • VISÃO DE UNIDADES CONSUMIDORAS E FILA DE INSPEÇÕES

DEV-04 — Implementar busca e visão 360 da unidade consumidora

Atendimento • 360 View

Objetivo: Permitir atendimento por identificador de UC centralizando todo o contexto operacional.
Requisitos: WEB-03 • **Dependências:** DEV-01

CHECKLIST DE IMPLEMENTAÇÃO

- Implementar busca interativa e editável por código/número da UC.
- Validar entradas incorretas e tratar estados de identificador inválido ou inexistente.
- Consolidar cadastro, histórico de consumo, faturamento e registros de pagamentos.
- Exibir medidor atual e substituições históricas, registros de GD, interrupções e chamados.
- Paginar consultas de históricos longos para otimizar desempenho.
- Tratar UC sem faturamento prévio, meses sem leitura, medidor retirado e fontes indisponíveis.
- Separar rigorosamente dados factuais observados de hipóteses sobre anomalias na fatura.

Critério de Aceite: Buscar uma UC, comparar períodos e auditar contexto sem sair da jornada; ausências de informação permanecem totalmente explícitas.

DEV-05 — Implementar fila de inspeção e detalhe da suspeita

Fraude • Perdas Não Técnicas

Objetivo: Permitir priorizar UCs suspeitas e detalhar as evidências técnicas que justificam a fiscalização.
Requisitos: WEB-04 • **Dependências:** DEV-01

CHECKLIST DE IMPLEMENTAÇÃO

- Construir tabela de fila com ordenação dinâmica, paginação e filtros operacionais.
- Apresentar nível de prioridade, motivo da suspeita e energia estimada recuperável.
- Desenvolver modal/painel de detalhe exibindo indicadores e limitações das inferências.
- Documentar a regra sintética de pontuação, fórmula de estimativa e critérios de desempate.
- Tratar graceful handling de fila vazia ou estimativas temporariamente indisponíveis.
- Empregar linguagem de suspeita técnica, sem assumir irregularidade como confirmada.

Critério de Aceite: A prioridade e o volume estimado de energia de uma UC podem ser auditados e reproduzidos a partir das evidências sintéticas exibidas.

DEV-06 — Completar criação e acompanhamento de ordens de inspeção

Workflow Operacional

Objetivo: Conectar a fila de suspeitas à geração e consulta de ordens de serviço persistidas.
Requisitos: WEB-05 • **Dependências:** DEV-01

CHECKLIST DE IMPLEMENTAÇÃO

- Reaproveitar o esquema e a infraestrutura de persistência inicial de ordens.
- Permitir disparo da criação da ordem de serviço a partir da suspeita selecionada.
- Validar obrigatoriedade de campos de negócio diretamente na camada de servidor.
- Vincular e preservar UC, fundamentação e referência da suspeita geradora.
- Listar ordens emitidas com filtros por status e suporte a paginação.
- Implementar bloqueio idempotente contra duplicidade por múltiplos cliques ou reenvios.
- Exibir estado de sucesso na interface somente após confirmação transacional da API.

Critério de Aceite: Criar uma ordem na fila, reiniciar a API e recarregar a interface preserva o registro intacto no banco operacional.

MÓDULO III • CICLO DE CAMPO, INDICADORES OPERACIONAIS E ASSISTENTE

DEV-07 — Implementar estados, resultado e cancelamento das ordens

Operações de Campo

Objetivo: Completar o ciclo de vida das ordens de inspeção com máquina de estados e histórico.
Requisitos: WEB-05 • **Dependências:** DEV-06

CHECKLIST DE IMPLEMENTAÇÃO

- Mapear máquina de estados finita, transições permitidas e campos obrigatórios de cada fase.
- Validar integridade de transição de status no servidor (recusar saltos inválidos).
- Implementar formulário de registro de laudo e resultado da fiscalização em campo.
- Persistir trilha auditável de auditoria com histórico cronológico das modificações.
- Desenvolver fluxo de cancelamento com confirmação explícita do identificador da ordem.
- Controlar concorrência e evitar inconsistências em reenvios paralelos.
- Corrigir regressão: assegurar que reabertura de ações não reative ordens canceladas.

Critério de Aceite: Criação, avanço de etapas, laudos e cancelamentos persistem fidedignamente; transições fora do fluxo são bloqueadas.

DEV-08 — Implementar Operação com DEC/FEC e detalhe do alimentador

Qualidade • Continuidade

Objetivo: Permitir comparação de continuidade e investigação dos alimentadores elétricos mais críticos.
Requisitos: WEB-06 e WEB-07; integração com DE-05 • **Dependências:** DEV-01

CHECKLIST DE IMPLEMENTAÇÃO

- Implementar seletores temporais e filtros específicos por alimentador/subestação.
- Apresentar gráficos de evolução dos índices DEC/FEC e ranking dos circuitos mais críticos.
- Permitir drill-down no alimentador exibindo ocorrências e interrupções correlatas.
- Especificar nas visualizações unidade, janela de cálculo, população e bases conceituais.
- Tratar cenários com denominador ausente ou base de consumidores zerada.
- Sinalizar claramente o caráter demonstrativo dos cálculos adotados.
- Fornecer alternativas em tabela/texto para garantir acessibilidade aos gráficos.

Critério de Aceite: As curvas temporais, rankings e detalhamentos concordam com amostras auditadas de forma independente.

DEV-09 — Integrar o Assistente ao portal e ao backend

IA • Conversacional

Objetivo: Habilitar chat em linguagem natural na interface, conectando o portal ao serviço de IA.
Requisitos: IA-01, IA-02, IA-03 e IA-05 • **Dependências:** DEV-01

CHECKLIST DE IMPLEMENTAÇÃO

- Construir componente de chat com rolagem, estados de digitação e preservação do input.
- Garantir acessibilidade do campo de envio independente da extensão da conversa.
- Estabelecer pipeline seguro: Frontend → Backend Seguro → Motor de IA.
- Estruturar respostas para cenários de esclarecimento, recusa de escopo e erro recuperável.
- Renderizar metadados de fundamentação: período, filtros de base, unidades e limitações.
- Tratar indisponibilidade da rede, timeouts e falhas na inferência do modelo.
- Isolar chaves de API exclusivamente no servidor; identificar dados sintéticos.

Critério de Aceite: Perguntas no portal acionam a pipeline integrada e todos os estados de resposta e fundamentação são renderizados.

Fora do Escopo: Memória multi-sessão global e diálogos reflexivos avançados.

MÓDULO IV • CAMADA DE INTELIGÊNCIA E INFRAESTRUTURA LOCAL

DEV-10 — Integrar insight contextual ao Panorama

IA • Contextual Insights

Objetivo: Apresentar interpretação em IA sincronizada em tempo real aos indicadores da tela.
Requisitos: IA-04 • **Dependências:** DEV-02

CHECKLIST DE IMPLEMENTAÇÃO

- Integrar os endpoints e contratos de insight previamente desenhados.
- Montar no backend o contexto analítico amarrado aos filtros atualmente validados.
- Diferenciar rigidamente a constatação numérica observada da inferência dedutiva.
- Exibir período, abrangência territorial, premissas adotadas e limitações do dado.
- Invalidar ou indicar desatualização no insight ao modificar filtros ou recarregar lote.
- Evitar race conditions (respostas de consultas antigas não devem sobrescrever a atual).
- Garantir resiliência: falhas na IA mantêm os cards de métricas funcionando normalmente.

Critério de Aceite: O insight reflete os filtros vigentes; alterações de recorte invalidam interpretações anteriores de forma transparente.

DEV-11 — Preparar consultas analíticas seguras para a IA

Segurança • NL-to-SQL

Objetivo: Permitir consultas seguras e fundamentadas pela IA em banco analítico controlado.
Requisitos: IA-01, IA-02, IA-03 e IA-06 • **Dependências:** DEV-01

CHECKLIST DE IMPLEMENTAÇÃO

- Definir catálogo de termos aceitos, métricas permitidas, fontes de dados e sinônimos.
- Solicitar desambiguação ao usuário caso um termo duplo altere os cálculos.
- Validar gramática e escopo da consulta gerada antes da execução no banco.
- Executar consultas usando credenciais exclusivamente read-only, parâmetros e limites estritos.
- Bloquear comandos de mutação (INSERT, UPDATE, DELETE, DROP) e evasão de esquemas.
- Sanitizar prompts contra técnicas de injeção ou dados maliciosos inseridos em tabelas.
- Registrar logs com evidência técnica sem expor segredos ao frontend.

Critério de Aceite: Consultas pertinentes são atendidas; acessos fora do escopo são travados tanto no aplicativo quanto pelas permissões de banco.

DEV-12 — Implementar infraestrutura de carga no banco local

ETL • Ingestão Local

Objetivo: Estruturar rotinas de ingestão de arquivos CSV preparando a recepção da camada Gold.
Requisitos: DE-06 • **Dependências:** DEV-01

CHECKLIST DE IMPLEMENTAÇÃO

- Padronizar parâmetros de lote, versionamento de schema e arquivos obrigatórios.
- Validar tipagem, nulidade de chaves primárias e integridade relacional.
- Gerar sumário de auditoria com contagem de linhas inseridas, rejeições e totais.
- Garantir idempotência: a repetição da ingestão do mesmo lote não duplica registros.
- Isolar transações para impedir a disponibilização de lotes com falhas parciais.
- Preservar integridade das ordens de serviço já existentes após novas cargas de dados.
- Documentar procedimentos de carga manual, falhas catalogadas e recuperação.

Critério de Aceite: Reprocessar uma mesma carga não afeta os números totais; falhas em arquivo descartam a transação mantendo a versão anterior.

MÓDULO V • CONEXÃO COM CAMADA GOLD REAL, E2E E ENTREGA

DEV-13 — Conectar as jornadas analíticas à Gold real

Data Integration • Gold

Objetivo: Substituir a base sintética pelas tabelas físicas da camada Gold e revisar contratos.
Requisitos: WEB-01 a WEB-07; DE-04 a DE-08 • **Dependências:** DEV-02 a DEV-08, DEV-12

CHECKLIST DE IMPLEMENTAÇÃO

- Mapear granularidades, identificadores e campos do banco real para a API.
- Reconciliar regras finais de receita faturada, perdas, continuidade e prioridades.
- Tratar colunas não exportadas e particularidades de dados reais.
- Otimizar agregações evitando multiplicação indevida de valores em junções (joins).
- Validar tempo de resposta, índices e estratégia de paginação no volume de produção.
- Garantir integridade referencial das ordens de fiscalização após as cargas reais.

Critério de Aceite: O portal consulta dados da base Gold oficial e as métricas batem com as amostras de controle da engenharia.

DEV-14 — Conectar a IA à Gold e reconciliar respostas e insights

IA • Produção

Objetivo: Migrar o motor de IA para operar diretamente sobre as tabelas e métricas reais.
Requisitos: IA-01 a IA-06 • **Dependências:** DEV-09, DEV-10, DEV-11 e DEV-13

CHECKLIST DE IMPLEMENTAÇÃO

- Atualizar catálogo de metadados da IA conforme o dicionário da Gold aprovado.
- Testar consultas analíticas sobre consumo, faturamento e interrupções.
- Validar cálculos numéricos da IA comparando com queries SQL diretas.
- Garantir consistência entre os insights gerados e os números dos gráficos.

DEV-15 — Validar jornadas obrigatórias de ponta a ponta

QA • Testes E2E

Objetivo: Homologar o funcionamento integrado de todos os módulos com dados reais.
Requisitos: WEB-01 a WEB-07 e IA-01 a IA-06 • **Dependências:** DEV-13 e DEV-14

CHECKLIST DE IMPLEMENTAÇÃO

- Validar jornadas do Panorama, Receita, UC 360, Inspeções, Ordens, Operação e Chatbot.
- Testar combinações de filtros, navegação na URL, paginação e recarga de tela.
- Auditar comportamento de acessibilidade, contraste, temas e responsividade mobile.
- Conferir reconciliação contábil: Gold vs Banco Operacional vs API vs Telas vs IA.

Critério de Aceite: Cada requisito obrigatório conta com evidência técnica reproduzível documentada no PRD do projeto.

DEV-16 — Manter documentação operacional e preparar demonstração

DevOps • Entrega

Objetivo: Garantir a reprodutibilidade da aplicação e orientar a apresentação final.
Requisitos: ENT-02 a ENT-05 • **Dependências:** DEV-15

CHECKLIST DE IMPLEMENTAÇÃO

- Elaborar guia detalhado de instalação, variáveis de ambiente e execução local no README.
- Descrever chaves de alternância entre modo de dados sintéticos e conexão com a Gold.
- Estruturar o roteiro passo a passo para demonstração das jornadas obrigatórias.
- Validar higienização do repositório, remoção de credenciais e integridade das licenças.

Critério de Aceite: Qualquer colaborador consegue subir o ambiente e reproduzir as jornadas completas seguindo estritamente as instruções do README.